

Информация

Докладчик

- надиа эззакат
- Студент физмат
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение создания диаграмм и рисунков программным способом в LaTeX с использованием пакета TikZ и других инструментов для визуального представления данных и математических объектов.

The purpose of this lab work is to learn how to create diagrams and drawings programmatically in LaTeX using the TikZ package and other tools for visual representation of data and mathematical objects.

Задание

1. Изучить основы создания графики с помощью пакета TikZ
2. Освоить построение линий, кривых и узлов в TikZ
3. Научиться создавать сложные графики и диаграммы

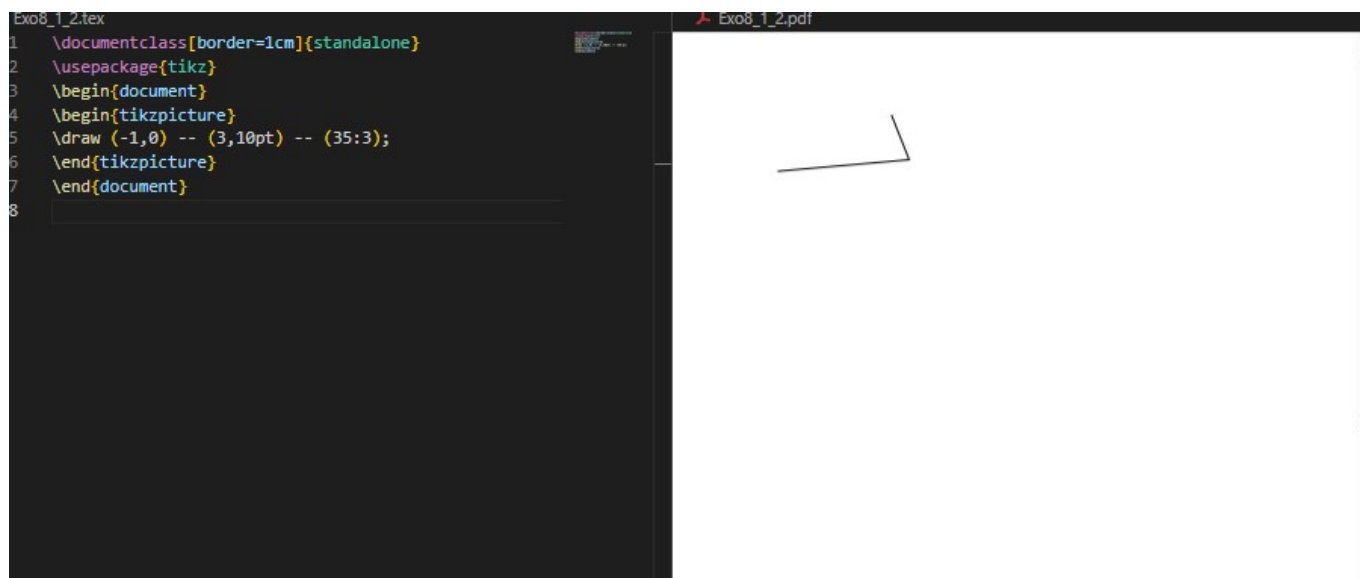
Теоретическое введение

8 Диаграммы и рисунки как код / Diagrams and Drawings as Code

TikZ - мощный пакет для создания графики программным способом в LaTeX. TikZ is a powerful package for creating graphics programmatically in LaTeX.

8.1 TikZ - Основы / TikZ Basics

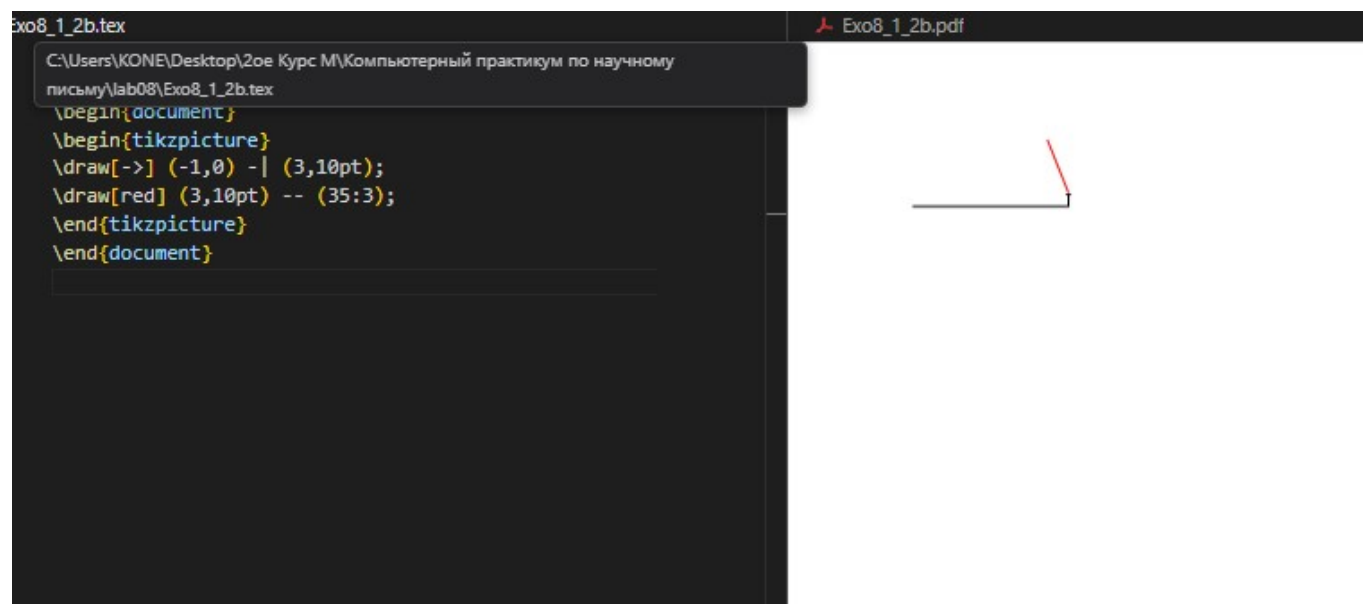
Основные элементы: линии, узлы, кривые и системы координат. Basic elements: lines, nodes, curves and coordinate systems.



{width=80%}

Строительные блоки TikZ / Building Blocks

Рисование линий



{width=90%}

Узлы и метки

Exo8_1_2c.tex

```
1 C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс M\Компьютерный практикум по научному
2 письму\lab08\Exo8_1_2c.tex
3 \begin{document}
4 \begin{tikzpicture}
5 \draw (-1,0) to (5,1);
6 \draw[green] (-1,0) to[out=90,in=135] (5,1);
7 \draw[cyan] (-1,0) .. controls (0,-2) .. (5,1);
8 \end{tikzpicture}
9 \end{document}
10
```

Exo8_1_2c.pdf



{width=90%}

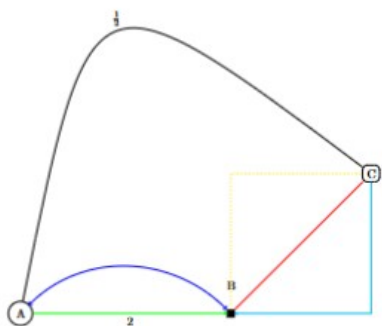
Возможности TikZ / TikZ Capabilities

Графики функций

ммы и рисунки как код / Diagrams and Drawings ... > abc ## 8.1.3 Узлы / Nodes

```
71 # Теоретическое введение
73 ## 8 Диаграммы и рисунки как код / Diagrams
78 ## 8.1.3 Узлы / Nodes
85 \usepackage{tikz}
86 \begin{document}
87 \begin{tikzpicture}[scale=2]
88 % Define the nodes
89 \node[circle, draw] at (0,0) (a) {A};
90 \node[rectangle, fill] at (3,0) (b) {};
91 \node at (3,0.4) (blabel) {B};
92 \node[rectangle, rounded corners, draw] at (5,
93 2) (c) {C};
94 % Draw the paths
95 \draw[>, green] (a) -- (b) node[midway, below,
96 black]{2};
97 \draw[<-, blue] (a) to[out=45, in=135] (b);
98 \draw[>, red] (b) -- (c);
99 \draw[yellow, dotted, very thick] (b) |- (c);
100 \draw[<-, cyan] (b) -| (c);
101 \draw[thick, black] (a) .. controls (1,5) .. (c)
102 node[midway,
103 above]{\frac{1}{2}};
104 \end{tikzpicture}
105 \end{document}
106 ***
```

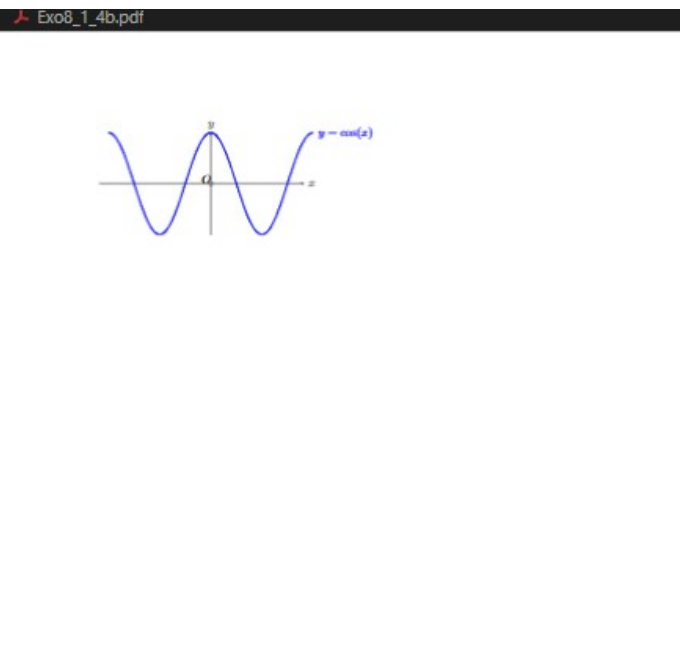
Exo8_1_3c.pdf



{width=90%}

Циклы и повторения

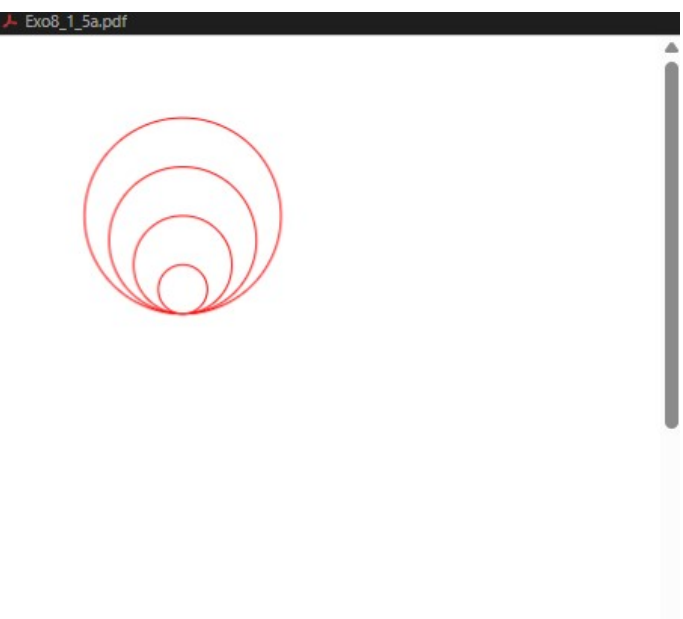
```
Exo8_1_4b.tex
\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
% Draw the x and y axis, label the axes and the origin
\draw[gray, ->] (-2,0) -- (2,0) node[right]{$x$};
\draw[gray, ->] (0,-1) -- (0,1) node[above]{$y$};
\draw[fill,gray] (0,0) circle [radius=1pt];
% Plot the curve
\draw[blue, thick] [domain=-2:2, samples=150] plot (\x, {\cos(pi*\x r)});
node[right]{$y = \cos(x)$};
% Note: the r in the argument of the cosine signifies
% we enter \x in radians
\end{tikzpicture}
\end{document}
```



{width=90%}

Стили и цвета

```
Exo8_1_5a.tex
1 \documentclass[border=1cm]{standalone}
2 \usepackage{tikz}
3 \begin{document}
4 \begin{tikzpicture}[scale=0.75]
5 \foreach \x in {0,1,2,3}
6 \draw[red,thick] (0,\x) circle [radius=\x+1];
7 \end{tikzpicture}
8 \end{document}
9
```



{width=90%}

Выполнение лабораторной работы

Упражнение 1: Создание графа / Exercise 1: Graph Creation

Ориентированный граф с узлами и связями

```

C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс M\Компьютерный практикум по научному
письму\lab08\report\report.md
\usepackage{tikz}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
% Define nodes with specified styles
\node[circle, draw, fill=green!50] at (0,0) (A) {
\node[rectangle, draw, fill=white] at (2,1) (B) {
\node[circle, draw, fill=green!50] at (4,0) (C) {
\node[rectangle, draw, fill=white] at (2,-1) (D) {
\node[circle, draw, fill=green!50] at (1,0.5) (E)
\node[rectangle, draw, fill=white] at (3,0.5) (F)

% Draw triangle BDF with dashed light blue lines
\draw[blue!50, dashed, thick] (B) -- (D) -- (F)

% Draw red arcs
\draw[red, thick] (B) to[out=180, in=90] (A);
\draw[red, thick] (D) to[out=180, in=270] (A);
\draw[red, thick] (A) to[out=0, in=180] (E);

% Draw blue arcs
\draw[blue!50, thick] (B) to[out=0, in=90] (C);
\draw[blue!50, thick] (D) to[out=0, in=270] (E);

\end{tikzpicture}

```

{width=80%}

Упражнение 2: Графики функций / Exercise 2: Function Graphs

Экспонента и логарифм

```

Exo8_2_2.tex
C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс M\Компьютерный практикум по научному
письму\lab08\Exo8_2_2.tex
\usepackage{amsmath}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
% Draw coordinate system
\draw[>, thick] (-0.5,0) -- (4.5,0) node[right]
\draw[>, thick] (0,-0.5) -- (0,4.5) node[above]

% Draw grid
\draw[gray!30] (0,0) grid (4,4);

% Draw the curves
% Exponential function y = e^x
\draw[blue, thick, domain=0:1.4, samples=100] plot
\node[blue, right] at (1.4, {exp(1.4)}) {$y = e^x$}

% Natural logarithm y = ln(x)
\draw[red, thick, domain=0.37:4, samples=100] plot
\node[red, above] at (3.5, {ln(3.5)}) {$y = \ln(x)$}

% Horizontal line y = 1
\draw[green, thick, dashed] (0,1) -- (4,1);
\node[green, left] at (0,1) {$y = 1$};

```

{width=95%}

Функции:

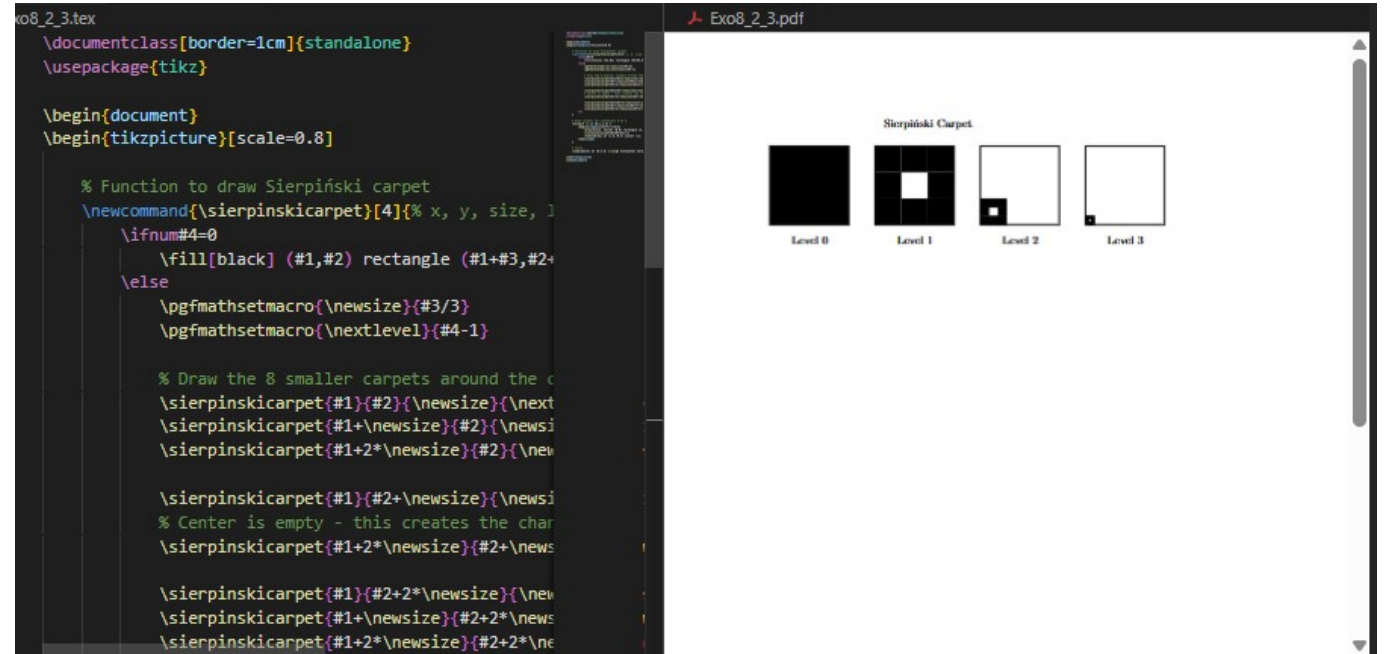
- $y = e^x$
- $y = \ln(x)$
- $y = 1$
- $x = 1$

Особенности:

- Система координат
- Сетка
- Метки точек

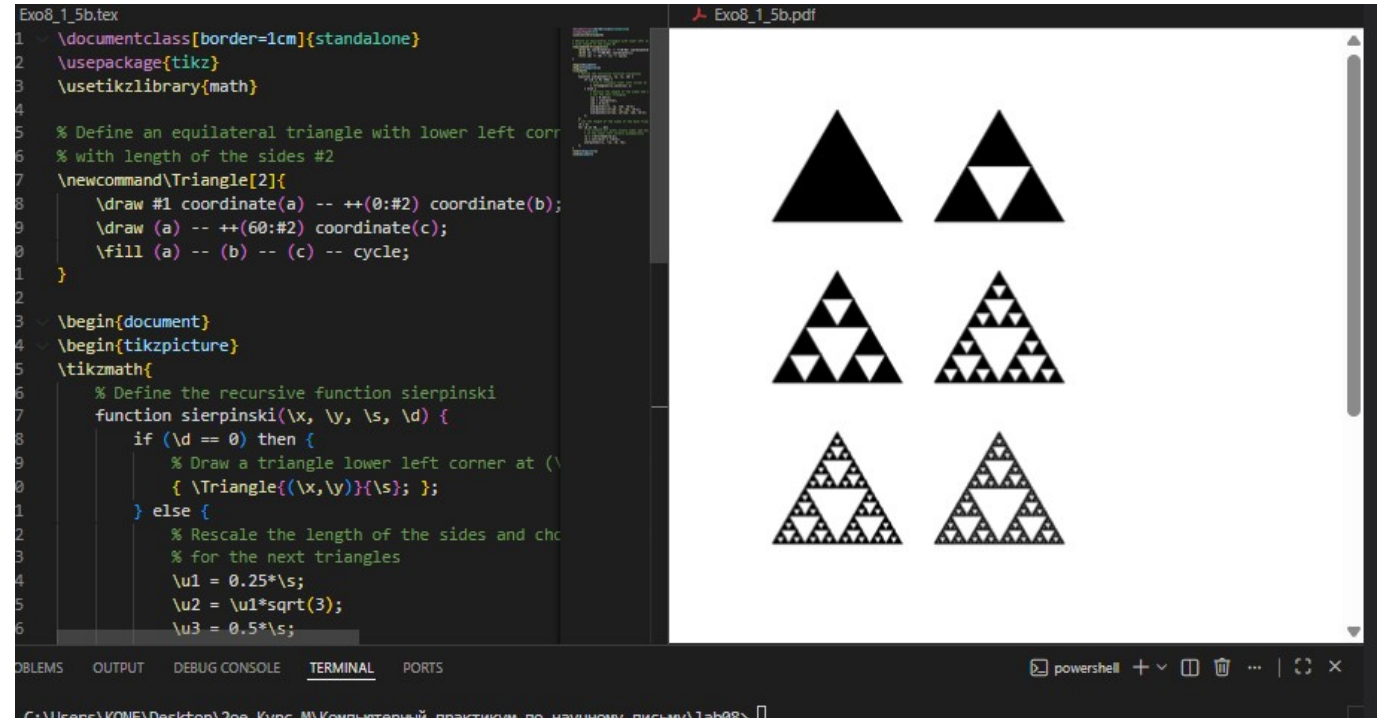
Упражнение 3: Фракталы / Exercise 3: Fractals

Ковёр Серпинского



{width=90%}

Треугольник Серпинского



{width=90%}

Выводы

В ходе лабораторной работы №8 я освоил создание диаграмм и рисунков программным способом в LaTeX с использованием пакета TikZ. Изучил основы построения линий, кривых и узлов, освоил создание сложных графиков функций и фрактальных структур.

In this lab work 8, I mastered creating diagrams and drawings programmatically in LaTeX using the TikZ package. I studied the basics of constructing lines, curves and nodes, mastered creating complex function graphs and fractal structures.

Список литературы

Спасибо за внимание
